Dokumen Spesifikasi Arsitektur & User Story

Aplikasi Web 'Kopi Senja' — Menu Digital & Pemesanan QR (Younus Space)

Ringkasan Eksekutif: Dokumen ini menyajikan spesifikasi arsitektur perangkat lunak dan daftar *user story* untuk aplikasi web **Kopi Senja - Menu Digital & Pemesanan QR**. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan melakukan pemesanan dan kustomisasi minuman secara mandiri langsung dari meja melalui pemindaian kode QR, serta mengintegrasikan antrean pesanan secara *real-time* ke Kitchen Display System (KDS) Barista.

1. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak

Aplikasi Kopi Senja mengadopsi pola arsitektur **Single Page Application (SPA) Client-Side Architecture** berlandaskan pemisahan kode modular (Separation of Concerns). Komponen frontend dipisahkan dengan jelas menjadi tiga berkas utama: HTML (Struktur), CSS (Presentasi), dan JavaScript (Logika Bisnis & State Management).

Komponen Layer	Teknologi	Deskripsi & Tanggung Jawab Modul
Presentation Layer (HTML)	HTML5 Semantic	Menyediakan struktur DOM untuk katalog menu, modal kustomisasi, keranjang belanja, simulasi QRIS, dan antarmuka Barista (KDS).
Styling Layer (CSS)	CSS3 Custom Variables & Grid/Flexbox	Dipisahkan ke `styles.css`. Mengatur tema visual hangat (Espresso & Cream), tata letak responsif perangkat seluler, status antrean, dan animasi UI.
Application Logic Layer (JS)	Vanilla JavaScript (ES6 Modules)	Dipisahkan ke `script.js`. Mengelola state keranjang, kalkulasi pajak PB1 10%, timer QRIS 120s, dan update status antrean KDS.
Data & State Layer	Browser Local State / Session	Menyimpan data item menu, opsi kustomisasi (Suhu, Susu, Sugar Level, Shots), keranjang belanja aktif, dan list pesanan KDS.

2. Alur Transaksi & Kalkulasi Pajak PB1

Aturan Bisnis & Kalkulasi Keuangan:

• **Kustomisasi Minuman:** Dasar Harga Menu + Opsi Susu (Fresh Milk: Rp0, Oat Milk: +Rp7.000, Almond Milk: +Rp8.000) + Extra Shot (+Rp5.000 per shot).
• **Subtotal Produk:** Penjumlahan seluruh item di keranjang belanja.
• **PB1 (Pajak Restoran 10%):** PB1 = Subtotal x 0.10.
• **Total Pembayaran:** Total = Subtotal + PB1.
• **Simulasi QRIS:** Pelanggan diberikan alokasi waktu hitung mundur (countdown) 120 detik untuk menyelesaikan pembayaran. Setelah simulasi diselesaikan, pesanan dikirim langsung ke antrean Barista KDS.

3. Daftar User Story & Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

ID	Aktor	User Story (Sebagai... Saya ingin... Agar...)	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
US-01	Pelanggan	Melihat katalog menu digital & nomor meja secara otomatis saat memindai QR.	• Halaman menampilkan identitas lokasi (misal: Meja 04 Dine-in). • Daftar menu kopi artisan & minuman segar tampil jernih.
US-02	Pelanggan	Kustomisasi pesanan minuman (Suhu, Susu, Sugar level, Shots, & Catatan).	• Opsi suhu (Hot/Ice), tingkat manis (0-100%), tipe susu (+Rp7k/Rp8k), dan extra shot (+Rp5k). • Kalkulasi harga instan sesuai pilihan.
US-03	Pelanggan	Mengelola keranjang belanja dan melihat rincian pajak PB1 10%.	• Pelanggan dapat menambah/mengurangi jumlah item. • Menampilkan Subtotal, Pajak Resto PB1 (10%), dan Total Akhir secara transparan.
US-04	Pelanggan	Melakukan pembayaran QRIS dengan timer hitung mundur 120 detik.	• Kode QRIS muncul beserta timer 120 detik. • Terdapat tombol simulasi konfirmasi pembayaran yang memicu pembuatan ID pesanan (#ORD-xxxx).
US-05	Pelanggan	Memantau status pembuatan pesanan secara real-time.	• Status pesanan (Menunggu / Dibuat / Selesai) dapat dipantau langsung dari layar HP.
US-06	Barista	Menerima dan memproses antrean pesanan di Kitchen Display System (KDS).	• Pesanan baru dari pelanggan meja masuk otomatis ke daftar KDS Barista. • Menampilkan rincian kustomisasi item dan nomor meja.
US-07	Barista	Tandai pesanan selesai atau bersihkan daftar antrean KDS.	• Barista dapat menekan tombol 'Selesai' untuk merubah status. • Tombol 'Bersihkan' untuk menghapus pesanan yang telah selesai.

4. Rekomendasi Refactoring Kode & Struktur Berkas

Pemisahan CSS dan JS dari berkas HTML utama memberikan keuntungan arsitektural:
1. **Maintainability:** Memudahkan pengelolaan gaya tampilan di styles.css tanpa mengganggu logika atau struktur DOM.
2. **Performance Optimization:** Berkas CSS dan JS eksternal dapat di-cache oleh browser sehingga mempercepat loading halaman selanjutnya.
3. **Clean Code Standard:** Memenuhi standar penulisan kode industri dan kurikulum Prodi Teknologi Informasi.